

تمثيل مجال الجاذبية وشدة مجال الجاذبية

فيزياء — الصف الثاني عشر — الفصل الدراسي الأول

ملف تدريب للطالب / إعداد: أ. بدر السعيد

ورقة الطالب: ما تحتاجه للتدريب

مجال الجاذبية وتمثيله

مجال الجاذبية: منطقة من الفضاء تتأثر فيها أي كتلة موضوعة داخلها بقوة الجاذبية.
شدة مجال الجاذبية: القوة المؤثرة لكل وحدة كتلة عند نقطة من المجال.
مركز الكتلة: النقطة التي يمكن اعتبار كتلة الجسم كلها مركزة عندها. بالنسبة لنقطة خارج كرة منتظمة يمكن اعتبار كتلتها كتلة نقطية عند مركزها.

اتجاه السهم على خط المجال = اتجاه قوة الجاذبية على كتلة موضوعة عند تلك النقطة.
تقارب الخطوط يدل على شدة أكبر، وتباعدها يدل على شدة أقل.
تتجه الخطوط نحو مركز الكتلة المسببة للمجال، ولا تتقاطع أبدًا.
حول كرة منتظمة (كالأرض) المجال شعاعي، وقرب السطح على مساحة صغيرة تكون الخطوط شبه متوازية والمجال منتظم تقريبًا.

قانون نيوتن للجاذبية العام

أي كتلتين نقطيتين تتجاذبان بقوة تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيًا مع مربع المسافة بين مركزيهما.

$$F = \frac{G m_1 m_2}{r^2}$$

 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ، و r المسافة بين مركزي الكتلتين (وليست بين سطحيهما)

القوتان المتبادلتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه (قانون نيوتن الثالث) مهما اختلفت الكتلتان.
 G صغيرة جدًا، لذلك لا نشعر بجاذبية الأجسام العادية، ويظهر أثر الجاذبية عند تضخم إحدى الكتلتين (الكواكب والنجوم).

النسبة والتناسب

$$\frac{F'}{F} = \left(\frac{m_1'}{m_1} \right) \times \left(\frac{m_2'}{m_2} \right) \times \left(\frac{r}{r'} \right)^2$$

عوض بعامل التغير فقط (... $\div 3$ ، $\times 2$) من دون حساب G

مضاعفة إحدى الكتلتين: القوة تتضاعف.
مضاعفة المسافة: القوة تقل إلى الربع. وجعل المسافة ثلاثة أمثالها: القوة تقل إلى التسع.

شدة مجال الجاذبية لكتلة نقطية

$$g = \frac{F}{m}$$

شدة المجال = القوة / الكتلة، ووحدةها N kg^{-1}

$$g = \frac{G M}{r^2}$$

 M كتلة الجسم المسبب للمجال، و r بعد النقطة عن مركزه

العلاقة تربيعية عكسية: مضاعفة r تقلل g إلى الربع، وثلاثة أمثال r تقللها إلى التسع.
الرسم البياني بين g و $\frac{1}{r^2}$ خط مستقيم يمر بنقطة الأصل وميله GM .
الوزن $W = m g$.

نقطة اتزان الجاذبية بين كتلتين

$$\frac{m_1}{x^2} = \frac{m_2}{(d - x)^2}$$

 x بعد النقطة عن m_1 ، d المسافة بين m_1 و m_2 . النقطة أقرب دائماً إلى الكتلة الأصغر.

صفحة الأسئلة

حلّ في دفترك أولاً ثم قارن مع صفحة الحلول. استخدم $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ و $g = 9.8 \text{ N kg}^{-1}$ ما لم يُعطَ غير ذلك.

أمثلة (بدون حل)

1. شدة مجال الجاذبية على سطح كوكب: كتلة كوكب المريخ $6.4 \times 10^{23} \text{ kg}$ ، ونصف قطره $3.4 \times 10^3 \text{ km}$. احسب شدة مجال الجاذبية على سطحه.
2. وزن جسم على ارتفاع: قمر صناعي كتلته 2000 kg يدور حول الأرض على ارتفاع من سطحها يعادل نصف قطر الأرض. علماً بأن كتلة الأرض $M = 6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$ ونصف قطرها $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ ، احسب وزنه عند هذا الارتفاع.
3. نسبة وتناسب: كانت قوة التجاذب بين كتلتين تساوي F عندما كانت المسافة بينهما d . إذا تضاعفت إحدى الكتلتين وأصبحت المسافة بينهما $\frac{d}{2}$ ، فأوجد القوة الجديدة بدلالة F .
4. جسمان كتلة كل منهما 100 g ، تفصل بين مركزيهما مسافة 1 cm . احسب قوة الجاذبية بينهما.
5. قمر صناعي كتلته $1.4 \times 10^4 \text{ kg}$ يدور حول الأرض على بعد 6800 km من مركزها، علماً بأن كتلة الأرض $6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$. احسب قوة الجاذبية المؤثرة على القمر الصناعي.
6. كرتان صغيرتان كتلة كل منهما 20 g ، معلقتان جنباً إلى جنب، والبعد بين مركزيهما 5.00 mm . احسب قوة الجاذبية بين الكرتين.
7. هل تستطيع أن تجذب شخصاً كتلته 75 kg وأنت كتلتك 50 kg وبينكما مسافة 0.5 m ؟ احسب مقدار قوة الجذب بينكما، وناقش مدى إمكانية الشعور بها.
8. سفينة فضاء كتلتها 2000 kg تدور حول الأرض على ارتفاع يعادل ضعف نصف قطر الأرض ($R = 6380 \text{ km}$)، وكتلة الأرض $M = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$. أوجد مقدار قوة الجاذبية المؤثرة عليها باستخدام:
(أ) قانون نيوتن للجاذبية مباشرة.
(ب) العلاقة التربيعية العكسية (نسبة وتناسب) دون حساب G .
9. يمثل الكوكب القزم بلوتو وقمره شارون نظاماً ثنائياً يدوران حول مركز كتلة مشترك. إذا كانت كتلة بلوتو $1.31 \times 10^{22} \text{ kg}$ ، وكتلة شارون $1.59 \times 10^{21} \text{ kg}$ ، والمسافة بين مركزيهما $1.96 \times 10^4 \text{ km}$ ، فاحسب قوة جذب بلوتو لقمره.
10. نجمان يدور أحدهما حول الآخر وفق قانون نيوتن للجاذبية. إذا تضاعفت كتلة أحد النجمين وتضاعفت المسافة بينهما أيضاً، فماذا يحدث لقوة الجاذبية بينهما؟

أ) تتضاعف

ب) تصبح النصف

ج) تبقى كما هي

د) تصبح أربعة أمثالها

11. احسب قوة الجاذبية بين بروتون (كتلته $1.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$) وإلكترون (كتلته $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) في ذرة الهيدروجين، إذا كان البعد بينهما $2.5 \times 10^{-11} \text{ m}$. اختر أقرب قيمة:

أ $1.6 \times 10^{-46} \text{ N}$

ب $6.4 \times 10^{-46} \text{ N}$

ج $3.5 \times 10^{-46} \text{ N}$

د $8.9 \times 10^{-46} \text{ N}$

12. يجذب القمر والأرض كل منهما الآخر. هل تجذب الأرض ذات الكتلة الأكبر القمر بقوة أكبر من قوة جذب القمر لها؟ فسّر إجابتك بالاستناد إلى قانون نيوتن الثالث للحركة.

13. كتلتان $m_1 = 9 \text{ kg}$ و $m_2 = 4 \text{ kg}$ يفصل بينهما مسافة 5 m على استقامة واحدة. أوجد بُعد نقطة اتزان كتلة ثالثة (محصلة القوة عندها صفر) عن m_1 .

بنك الأسئلة

المستوى الأول — أسئلة مفاهيمية (تعريف وتعليل)

14. عرّف مجال الجاذبية.

15. عرّف شدة مجال الجاذبية عند نقطة معينة.

16. علل: يوصف مجال الجاذبية الأرضية بأنه مجال شعاعي (Radial).

17. علل: عند حساب قوة الجذب بين الأرض وقمر صناعي تُعامل الأرض على أنها كتلة نقطية.

18. اذكر نص قانون نيوتن للجاذبية العام، واكتب صيغته الرياضية موضّحاً رموزها.

19. فسّر لماذا نشعر بجاذبية الأرض بوضوح، بينما لا نشعر بجاذبية الأشخاص أو الأشياء من حولنا رغم أن لها كتلة أيضاً.

20. علل: لا يتغيّر وزنك عملياً عند انتقالك من الطابق الأول إلى الطابق الأخير في مبنى.

21. عرّف نقطة اتزان الجاذبية بين كتلتين، واكتب شرط تحققها.

المستوى الثاني — اختيار من متعدد: تطبيق مباشر

22. قوة الجذب المتبادلة بين كتلتين مقدارهما 4 kg و 6 kg تفصل بين مركزيهما مسافة 2 m ، تساوي تقريباً:

أ $4 \times 10^{-10} \text{ N}$

ب $2 \times 10^{-10} \text{ N}$

ج $8 \times 10^{-10} \text{ N}$

د $1 \times 10^{-10} \text{ N}$

23. كوكب كتلته $6 \times 10^{24} \text{ kg}$ ونصف قطره $6.4 \times 10^6 \text{ m}$ ، فإن شدة مجال الجاذبية عند سطحه تساوي تقريباً:

أ 9.8 N kg^{-1}

ب 4.9 N kg^{-1}

ج 19.6 N kg^{-1}

د 6.67 N kg^{-1}

24. إذا تضاعفت المسافة بين كتلتين نقطيتين مع بقاء كتلتيهما ثابتتين، فإن قوة الجذب بينهما:

- أ) تقل إلى النصف
- ب) تقل إلى الربع
- ج) تتضاعف
- د) تصبح أربعة أمثالها

25. إذا تضاعفت كتلة أحد الجسمين مع بقاء كتلة الآخر والمسافة بينهما ثابتتين، فإن قوة الجذب بينهما:

- أ) تبقى كما هي
- ب) تتضاعف
- ج) تقل إلى النصف
- د) تصبح أربعة أمثالها

26. كوكب كتلته ضعف كتلة الأرض، ونصف قطره يساوي نصف قطر الأرض نفسه. عجلة الجاذبية على سطح هذا الكوكب مقارنة بعجلة الجاذبية على سطح الأرض:

- أ) تساويها
- ب) تعادل ضعف قيمتها
- ج) تعادل نصف قيمتها
- د) تعادل ربع قيمتها

27. جسم كتلته 2 kg موضوع على سطح كوكب شدة مجال الجاذبية عنده 5 N kg^{-1} . وزن الجسم على سطح هذا الكوكب يساوي:

- أ) 10 N
- ب) 2.5 N
- ج) 7 N
- د) 5 N

28. مركبة فضائية ترتفع عن سطح الأرض مسافة تساوي نصف قطر الأرض (أي تصبح على بعد $2R$ من مركز الأرض). شدة مجال الجاذبية عندها مقارنة بقيمتها عند سطح الأرض تساوي:

- أ) نصف القيمة
- ب) ربع القيمة
- ج) ثمن القيمة
- د) نفس القيمة

29. الوحدة $\text{kg}^{-1} \text{s}^{-2} \text{m}^3$ بدلالة الوحدات الأساسية في النظام الدولي، مقارنةً بوحدة ثابت الجذب الكوني $\text{N m}^2 \text{kg}^{-2}$:

أ) وحدتان مختلفتان تمامًا ولا يمكن مقارنتهما

ب) وحدتان متكافئتان تمامًا (تمثلان الكمية الفيزيائية نفسها)

ج) الأولى فقط صحيحة لثابت G

د) الثانية فقط صحيحة لثابت G

المستوى الثالث — أسئلة النسب والتناسب

30. كانت قوة التجاذب بين جسمين تساوي F عندما كانت المسافة بين مركزيهما d. إذا أصبحت المسافة 3d مع بقاء الكتلتين ثابتتين، فإن القوة الجديدة تساوي:

أ) $\frac{F}{3}$

ب) $\frac{F}{9}$

ج) 3F

د) 9F

31. إذا تضاعفت كتلة كل من الجسمين، وتضاعفت المسافة بينهما أيضًا، فإن قوة التجاذب الجديدة بدلالة القوة الأصلية F تساوي:

أ) F

ب) 2F

ج) 4F

د) $\frac{F}{4}$

32. إذا قلّت كتلة أحد الجسمين إلى الثلث، مع بقاء كتلة الآخر والمسافة بينهما ثابتتين، فإن قوة الجذب الجديدة تساوي:

أ) $\frac{F}{3}$

ب) 3F

ج) $\frac{F}{9}$

د) 9F

33. كوكب نصف قطره ثلاثة أمثال نصف قطر الأرض، وكتلته تسعة أمثال كتلة الأرض. النسبة بين عجلة الجاذبية على سطحه وعجلة الجاذبية على سطح الأرض تساوي:

- 1 أ
3 ب
9 ج
د

$$\frac{1}{3}$$

34. قمر صناعي وزنه على سطح الأرض 800 N. انتقل إلى ارتفاع فوق السطح يساوي نصف قطر الأرض (فأصبح بعده عن المركز 2R). وزنه الجديد يساوي:

- 400 N أ
200 N ب
100 N ج
800 N د

35. كرتان متماثلتان (نصف القطر r لكل منهما) متلامستان، فقوة الجذب بينهما (والمسافة بين مركزيهما $2r$) تساوي F . إذا أبعدت الكرتان حتى أصبحت المسافة بين مركزيهما $4r$ ، فإن القوة الجديدة تساوي:

- $\frac{F}{2}$ أ
 $\frac{F}{4}$ ب
2F ج
4F د

المستوى الرابع — تحليل بيانات ورسوم بيانية

36. عند رسم العلاقة البيانية بين شدة مجال الجاذبية g لكوكب ومقلوب مربع البعد عن مركزه $\left(\frac{1}{r^2}\right)$ ، كان الخط الناتج مستقيماً يمر بنقطة الأصل وميله يساوي $5.0 \times 10^{14} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-1}$. أوجد كتلة هذا الكوكب.

- $7.5 \times 10^{24} \text{ kg}$ أ
 $3.3 \times 10^{25} \text{ kg}$ ب
 $7.5 \times 10^{23} \text{ kg}$ ج
 $5.0 \times 10^{14} \text{ kg}$ د

37. الشكل البياني الذي يمثل العلاقة الصحيحة بين قوة الجذب F بين جسمين والمسافة r بينهما هو:

- أ) خط مستقيم يتناقص خطياً مع زيادة r
- ب) منحنى يتناقص تدريجياً ويقترب من الصفر دون الوصول إليه
- ج) خط مستقيم يتزايد مع زيادة r
- د) منحنى يتزايد بصورة متسارعة مع زيادة r

المستوى الخامس — مسائل مقالية شاملة (نمط الامتحان النهائي)

38. قمر صناعي كتلته 500 kg يدور حول الأرض على ارتفاع 3200 km فوق سطحها. علماً بأن نصف قطر الأرض $R = 6400 \text{ km}$ ، وكتلتها $M = 6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$ ، و $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$:

- أ) احسب المسافة r بين مركز الأرض وموقع القمر الصناعي.
- ب) احسب شدة مجال الجاذبية الأرضية عند موقع القمر الصناعي.
- ج) احسب وزن القمر الصناعي عند هذا الارتفاع.
- د) قارن بين الوزن المحسوب في (ج) ووزن القمر لو كان على سطح الأرض، ثم فسّر سبب الفرق.

39. جسمان كتلتاهما M و $4M$ ، تفصل بين مركزيهما مسافة d .

- أ) اكتب صيغة قوة التجاذب بينهما بدلالة الرموز المعطاة و G .
- ب) إذا أصبحت كتلة الجسم الثاني $8M$ بدلاً من $4M$ وبقيت المسافة d ثابتة، فما مقدار القوة الجديدة بدلالة القوة الأصلية F ؟
- ج) إذا عادت كتلة الجسم الثاني إلى $4M$ لكن المسافة بينهما أصبحت $\frac{d}{2}$ ، فما مقدار القوة الجديدة بدلالة F ؟
- د) أيّ الجسمين يؤثر في الآخر بقوة أكبر؟ علّل إجابتك استناداً إلى قانون نيوتن الثالث للحركة.

40. عند سطح البحر تبلغ شدة مجال الجاذبية الأرضية 9.8 N kg^{-1} تقريباً، ونصف قطر الأرض عندها 6371 km تقريباً. صعد شخص كتلته 60 kg إلى قمة جبل ارتفاعه 5 km فوق سطح البحر.

- أ) احسب شدة مجال الجاذبية عند قمة الجبل.
- ب) احسب وزن الشخص عند قمة الجبل، وقارنه بوزنه عند سطح البحر.
- ج) اشرح: هل تتغير كتلة الشخص عند صعوده الجبل؟ ولماذا يختلف وزنه رغم ذلك؟

صفحة الحلول

حلول الأمثلة

1. نحول نصف القطر إلى المتر: $r = 3.4 \times 10^3 \text{ km} = 3.4 \times 10^6 \text{ m}$

$$g = \frac{G M}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.4 \times 10^{23}}{(3.4 \times 10^6)^2}$$

$$g \approx 3.7 \text{ N kg}^{-1}$$

2. الارتفاع $h = R$

فالمسافة من مركز الأرض: $r = R + h = 2R = 1.28 \times 10^7 \text{ m}$

$$g = \frac{G M}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24}}{(1.28 \times 10^7)^2} \approx 2.44 \text{ N kg}^{-1}$$

$$m g = 2000 \times 2.44 \approx 4.9 \times 10^3 \text{ N} = \text{الوزن}$$

هذا يساوي ربع الوزن على السطح تقريبًا، لأن r تضاعفت فتقل g إلى الربع.

$$\frac{F'}{F} = \left(\frac{m_1'}{m_1}\right) \times \left(\frac{m_2'}{m_2}\right) \times \left(\frac{r}{r'}\right)^2 = 2 \times 1 \times 4 = 8 \text{ :الحل}$$

$$F' = 8F \text{ القوة الجديدة}$$

$$m_1 = m_2 = 0.1 \text{ kg :الحل}$$

$$r = 0.01 \text{ m}$$

$$F = \frac{G m_1 m_2}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 0.1 \times 0.1}{(0.01)^2}$$

$$F \approx 6.67 \times 10^{-9} \text{ N}$$

قوة ضئيلة جدًا لا يمكن الشعور بها.

$$r = 6800 \text{ km} = 6.8 \times 10^6 \text{ m :الحل}$$

$$F = \frac{G M m}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24} \times 1.4 \times 10^4}{(6.8 \times 10^6)^2}$$

$$F \approx 1.21 \times 10^5 \text{ N}$$

$$m_1 = m_2 = 0.02 \text{ kg :الحل}$$

$$r = 0.005 \text{ m}$$

$$F = \frac{G m_1 m_2}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 0.02 \times 0.02}{(0.005)^2}$$

$$F \approx 1.07 \times 10^{-9} \text{ N}$$

$$F = \frac{G m_1 m_2}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 75 \times 50}{(0.5)^2} \text{ :الحل}$$

$$F \approx 1.00 \times 10^{-6} \text{ N}$$

القوة أصغر بملايين المرات من أي قوة يمكن الشعور بها.

$$r = R + h = 3R = 1.914 \times 10^7 \text{ m (أ)}$$

$$F = \frac{G M m}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5.98 \times 10^{24} \times 2000}{(1.914 \times 10^7)^2} \approx 2.18 \times 10^3 \text{ N}$$

(ب) أصبحت $3R$ ، فنقل F إلى التسع من قيمتها عند السطح.

$$2000 \times 9.8 \approx 1.96 \times 10^4 \text{ N = وزن السطح}$$

$$F = \frac{1.96 \times 10^4}{9} \approx 2.18 \times 10^3 \text{ N}$$

$$r = 1.96 \times 10^4 \text{ km} = 1.96 \times 10^7 \text{ m :الحل}$$

$$F = \frac{G M m}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 1.31 \times 10^{22} \times 1.59 \times 10^{21}}{(1.96 \times 10^7)^2}$$

$$F \approx 3.6 \times 10^{18} \text{ N}$$

10. الإجابة الصحيحة: ب.

$$\frac{F'}{F} = \left(\frac{2}{1}\right) \times 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{2 \times 1}{4} = \frac{1}{2}$$

القوة الجديدة تساوي نصف القوة الأصلية.

11. الإجابة الصحيحة: أ.

$$F = \frac{G m_p m_e}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 1.7 \times 10^{-27} \times 9.1 \times 10^{-31}}{(2.5 \times 10^{-11})^2}$$

$$F \approx 1.65 \times 10^{-46} \text{ N}$$

هذه القوة صغيرة جدًا مقارنة بقوة التجاذب الكهربائي بين البروتون والإلكترون، ولذلك تُهمل الجاذبية عمليًا في فيزياء الذرة.

12. لا. وفق قانون نيوتن الثالث القوتان متساويتان تمامًا في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، بصرف النظر عن اختلاف الكتلتين.

اختلاف الكتلة يؤثر في مقدار التسارع الناتج لكل جسم ($a = \frac{F}{m}$) وليس في مقدار القوة نفسها.

$$\frac{x^2}{(5-x)^2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{9}{4} \quad \text{الحل: } 13.$$

$$\frac{x}{5-x} = \frac{3}{2} \quad \text{بأخذ الجذر التربيعي:}$$

$$2x = 15 - 3x \Rightarrow 5x = 15 \Rightarrow x = 3 \text{ m}$$

من m_1

تحقق: المسافة المتبقية حتى m_2 هي 2 m، وهي أقرب إلى الكتلة الأصغر كما هو متوقع.

حلول بنك الأسئلة

14. منطقة من الفضاء تتأثر فيها أي كتلة موضوعة داخلها بقوة الجاذبية.

15. القوة المؤثرة على وحدة الكتلة الموضوعة عند تلك النقطة: $g = \frac{F}{m}$.

16. لأن خطوط المجال حول جسم كروي منتظم الكثافة تتجه جميعها نحو نقطة واحدة هي مركز الكتلة، فتبدو كأشعة متجهة إلى هذا المركز.

17. لأن الأرض كرة منتظمة الكثافة تقريبًا، ولأي نقطة خارج كرة منتظمة يكون تأثيرها الجاذبي مطابقًا لتأثير كتلة نقطية مساوية موضوعة عند مركزها.

18. أي كتلتين نقطيتين تتجاذبان بقوة تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيًا مع مربع المسافة بين مركزيهما.

$$F = \frac{G m_1 m_2}{r^2}$$

حيث G ثابت الجذب الكوني، و m_1 و m_2 الكتلتان، و r المسافة بين مركزيهما.

19. لأن قيمة G صغيرة جدًا (6.67×10^{-11})، فقوة الجذب بين كتلتين عاديتين ضئيلة جدًا لا تُحس، بينما كتلة الأرض الهائلة تجعل قوة جذبها كبيرة وملموسة (وهي وزننا).

20. لأن الفرق في الارتفاع صغير جدًا مقارنة بنصف قطر الأرض، فالتغير في g شبه معدوم عمليًا (مجال شبه منتظم قرب السطح).

21. النقطة التي تكون عندها محصلة قوتي جذب الكتلتين على كتلة ثالثة صفرًا.

شرطها: $F_{13} = F_{23}$ ، أي تساوي القوتين في المقدار وتعاكسهما في الاتجاه.

22. الإجابة الصحيحة: أ.

$$F = \frac{G m_1 m_2}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 4 \times 6}{(2)^2} = 4.0 \times 10^{-10} \text{ N}$$

23. الإجابة الصحيحة: أ.

$$g = \frac{G M}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24}}{(6.4 \times 10^6)^2} \approx 9.8 \text{ N kg}^{-1}$$

24. الإجابة الصحيحة: ب.

$$F \text{ تتناسب عكسيًا مع } r^2 \text{، فمضاعفة } r \text{ تجعل } F \text{ ضرب } \frac{1}{4} \text{.} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

25. الإجابة الصحيحة: ب.

F تتناسب طرديًا مع كل من الكتلتين، فمضاعفة إحداهما تضاعف F .

26. الإجابة الصحيحة: ب.

g تتناسب طرديًا مع M عند ثبات r، فمضاعفة الكتلة تضاعف g.

27. الإجابة الصحيحة: أ.

$$W = m g = 2 \times 5 = 10 \text{ N}$$

28. الإجابة الصحيحة: ب.

g تتناسب عكسيًا مع r^2

فعند $r = 2R$ تصبح g تساوي $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ من قيمتها عند السطح.

29. الإجابة الصحيحة: ب.

$$\text{N m}^2 \text{ kg}^{-2} = (\text{kg m s}^{-2}) \text{ m}^2 \text{ kg}^{-2} = \text{m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

فالوحدتان متكافئتان.

30. الإجابة الصحيحة: ب.

$$\frac{F'}{F} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

$$F' = \frac{F}{9} \text{ أي}$$

31. الإجابة الصحيحة: أ.

$$\frac{F'}{F} = 2 \times 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{4 \times 1}{4} = 1$$

32. الإجابة الصحيحة: أ.

F تتناسب طرديًا مع الكتلة، فتصبح $\frac{F}{3}$.

33. الإجابة الصحيحة: أ.

$$\frac{g}{g_e} = \left(\frac{M}{M_e}\right) \times \left(\frac{r_e}{r}\right)^2 = 9 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{9 \times 1}{9} = 1$$

34. الإجابة الصحيحة: ب.

الوزن يتناسب مع g

$$2R : W' = \frac{800}{4} = 200 \text{ N عند}$$

35. الإجابة الصحيحة: ب.

المسافة تضاعفت من 2r إلى 4r

$$F' = F \times \left(\frac{2r}{4r}\right)^2 = \frac{F}{4}$$

36. الإجابة الصحيحة: أ.

$$g = G M \times \left(\frac{1}{r^2}\right)$$

فالميل $G M$

$$/ G = \frac{5.0 \times 10^{14}}{6.67 \times 10^{-11}} \approx 7.5 \times 10^{24} \text{ kg الميل } M =$$

37. الإجابة الصحيحة: ب.

F تتناسب عكسيًا مع r^2 ، فالعلاقة منحنى ويتناقص ويقترب من الصفر دون أن يصله.

$$r = R + h = 6400 + 3200 = 9600 \text{ km} = 9.6 \times 10^6 \text{ m (أ)}$$

$$g = \frac{G M}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24}}{(9.6 \times 10^6)^2} \approx 4.34 \text{ N kg}^{-1} \text{ (ب)}$$

$$\text{ج) الوزن } m g = 500 \times 4.34 \approx 2.17 \times 10^3 \text{ N}$$

د) وزنه على السطح $N \approx 4.9 \times 10^3 \approx 500 \times 9.8$ ، فوزنه في المدار أقل بكثير.

السبب: r زادت فقلت g تبعًا للعلاقة التربيعية العكسية.

$$F = \frac{G \times M \times 4M}{d^2} = \frac{4 G M^2}{d^2} \text{ (إ)}$$

39.

ب) الكتلة الثانية تضاعفت ($\times 2$)، فتصبح القوة $2F$.

ج) المسافة أصبحت النصف: $F' = F \times \left(\frac{d}{d/2}\right)^2 = 4F$

د) القوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، وفق قانون نيوتن الثالث.

40. أ) $r = 6371 + 5 = 6376 \text{ km}$

$$g = 9.8 \times \left(\frac{6371}{6376}\right)^2 \approx 9.78 \text{ N kg}^{-1}$$

ب) الوزن عند القمة $= 60 \times 9.78 \approx 587 \text{ N}$

الوزن عند سطح البحر $= 60 \times 9.8 = 588 \text{ N}$

الفرق صغير جدًا.

ج) كتلة الشخص لا تتغير (ثابتة).

وزنه يقل قليلاً لأن بُعده عن مركز الأرض زاد.

شدة مجال الجاذبية (g)

فيزياء — الصف الثاني عشر — الفصل الدراسي الأول

ملف تدريب للطالب / إعداد: أ. بدر السعيد

ورقة الطالب: ما تحتاجه للتدريب

تعريف شدة مجال الجاذبية

مجال الجاذبية مثال على مجال القوة.

شدة مجال الجاذبية: القوة الجاذبية المؤثرة لكل وحدة كتلة لجسم صغير (كتلة اختبار) موضوع عند تلك النقطة.

قولنا إن شدتها عند سطح الأرض 9.81 N kg^{-1} يعني أن الأرض تجذب كل 1 kg عند سطحها بقوة 9.81 N .

$$g = \frac{F}{m}$$

شدة المجال = القوة / الكتلة، ووحدةها N kg^{-1} اشتقاق $g = GM / r^2$ من قانون نيوتن للجاذبية: $F = \frac{GMm}{r^2}$ ، حيث M كتلة الجسم المسبب للمجال و m كتلة الجسم الموضوع فيه.من تعريف الشدة: $g = \frac{F}{m}$.بالتعويض: $g = \frac{GMm / r^2}{m} = \frac{GM}{r^2}$.

$$g = \frac{GM}{r^2}$$

 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ، و M كتلة الجسم المسبب للمجال، و r المسافة عن مركزهتكافؤ الوحدتين N kg^{-1} و m s^{-2}

$$\text{N kg}^{-1} = \frac{\text{kg m s}^{-2}}{\text{kg}} = \text{m s}^{-2}$$

لأن g هي أيضًا تسارع السقوط الحر

خصائص شدة مجال الجاذبية

كمية متجهة، واتجاهها دائمًا نحو مركز الكتلة المسببة للمجال.

ليست ثابتة: تقل كلما زادت المسافة (r قانون التربيع العكسي).تعتمد على عاملين فقط: كتلة الجسم المسبب للمجال M والمسافة r عن مركزه، ولا تعتمد على كتلة الجسم الموضوع في المجال m .

النسبة والتناسب والعلاقة مع الكثافة

$$\frac{g_1}{g_2} = \left(\frac{M_1}{M_2} \right) \times \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2$$

يُحذف G تلقائيًا، فنكتفي بعاملَي التغير في الكتلة والمسافة

$$g = \left(\frac{4}{3} \right) \pi G \rho r \approx 2.79 \times 10^{-10} \times \rho \times r$$

 ρ الكثافة المتوسطة للكوكب و r نصف قطره (من $M = \rho V$ و $V = \left(\frac{4}{3} \right) \pi r^3$)

صفحة الأسئلة

حلّ في دفترك أولاً ثم قارن مع صفحة الحلول. استخدم $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ و $g = 9.81 \text{ N kg}^{-1}$ على سطح الأرض ما لم يُعط غير ذلك.

أمثلة (بدون حل)

1. كوكب المشتري كتلته 320 ضعف كتلة الأرض، ونصف قطره 11.2 ضعف نصف قطر الأرض. إذا كانت شدة مجال الجاذبية عند سطح الأرض 9.81 N kg^{-1} ، احسب شدة مجال الجاذبية بالقرب من سطح المشتري باستخدام طريقة النسبة والتناسب.
2. طفل كتلته 4.0 kg . احسب قوة الجاذبية المؤثرة عليه بسبب:
(أ) كوكب المريخ (كتلته $6.4 \times 10^{23} \text{ kg}$) عندما يكون عند أقرب مسافة له عن الأرض ومقدارها $1.0 \times 10^8 \text{ km}$.
(ب) أمّه (كتلتها 50 kg) التي تبعد عنه مسافة 0.40 m .
قارن بين الناتجين.

3. كوكب عطارد قطره $4.88 \times 10^6 \text{ m}$ ، ومتوسط كثافته $5.4 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$.
(أ) احسب شدة مجال الجاذبية على سطحه.
(ب) إذا كان وزن رجل على سطح الأرض 900 N ، فكم يكون وزنه على سطح عطارد؟

بنك الأسئلة

هدف المعرفة والفهم (AO1)

منخفضة الصعوبة:

4. عَرّف شدة مجال الجاذبية (AO1). (g) – منخفضة الصعوبة
5. اذكر وحدتي قياس شدة مجال الجاذبية، ووضّح العلاقة بينهما. [AO1 – منخفضة الصعوبة]
متوسطة الصعوبة:
6. اشرح لماذا تُعتبر شدة مجال الجاذبية كمية متجهة، محدّدًا اتجاهها عند نقطة قريبة من كوكب. [AO1 – متوسطة الصعوبة]
7. اذكر العاملين اللذين تعتمد عليهما شدة مجال الجاذبية عند نقطة معينة، موضّحًا أثر كل منهما. [AO1 – متوسطة الصعوبة]
مرتفعة الصعوبة:
8. اشتق معادلة $g = \frac{GM}{r^2}$ انطلاقًا من قانون نيوتن للجاذبية وتعريف شدة مجال الجاذبية، موضّحًا كل خطوة من خطوات الاشتقاق. [AO1 – مرتفعة الصعوبة]

هدف التطبيق والتحليل والتقييم (AO2)

منخفضة الصعوبة:

9. احسب شدة مجال الجاذبية بالقرب من سطح القمر، علمًا بأن كتلته $7.35 \times 10^{22} \text{ kg}$ ونصف قطره [AO2] $1.74 \times 10^6 \text{ m}$. – منخفضة الصعوبة
10. احسب شدة مجال الجاذبية عند سطح الأرض، علمًا بأن كتلتها $6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$ ونصف قطرها [AO2] $6.4 \times 10^6 \text{ m}$. – منخفضة الصعوبة
متوسطة الصعوبة:
11. يقف رائد فضاء على سطح كوكب كتلته $M = 0.50 M_e$ ونصف قطره $r = 0.75 r_e$ ، حيث M_e كتلة الأرض و r_e نصف قطرها. كم تبلغ شدة مجال الجاذبية على سطح هذا الكوكب؟ [AO2 – متوسطة الصعوبة]

أ 6.5 N kg^{-1}

ب 8.7 N kg^{-1}

ج 11 N kg^{-1}

د 12 N kg^{-1}

12. كوكب كتلته ضعف كتلة الأرض ونصف قطره ضعف نصف قطرها. استخدم النسبة والتناسب لإيجاد شدة مجال الجاذبية على سطحه (شدتها على سطح الأرض AO2). (9.8 N kg^{-1} – متوسطة الصعوبة)

أ 4.9 N kg^{-1}

ب 9.8 N kg^{-1}

ج 19.6 N kg^{-1}

د 39.2 N kg^{-1}

13. أثبت أن شدة مجال الجاذبية على سطح كوكب كثافته المتوسطة ρ ونصف قطره r تُعطى بالعلاقة:
 $g \approx 2.79 \times 10^{-10} \times \rho \times r$ [AO2 – متوسطة الصعوبة]
 مرتفعة الصعوبة:

14. يوجد كوكبان A و B على خط مستقيم واحد، تفصل بينهما مسافة $1.0 \times 10^8 \text{ m}$ ، وكتلة A تساوي 9 أضعاف كتلة B. حدد بُعد النقطة التي تنعدم عندها شدة مجال الجاذبية الكلية، مقاسة من مركز الكوكب AO2. [A – مرتفعة الصعوبة]

15. قارن بين نتيجتي السؤال الثاني في الأمثلة (تأثير كوكب المريخ مقابل تأثير الأم على الطفل)، وفسّر علميًا سبب هذا الفرق رغم أن كتلة كوكب المريخ أكبر من كتلة الأم بكثير. [AO2 – مرتفعة الصعوبة]

16. جسم كتلته 60 kg على سطح كوكب شدة مجال الجاذبية عند سطحه 4.0 N kg^{-1} .
 أ) احسب وزنه على سطح الكوكب.

ب) احسب شدة المجال ووزنه عندما يرتفع حتى يصبح بعده عن مركز الكوكب ضعف نصف قطره. [AO2 – مرتفعة الصعوبة]

صفحة الحلول

حلول الأمثلة

1. نرمز للأرض بالرقم 1 وللمشتري بالرقم 2:

$$\frac{g_2}{g_1} = \frac{M_2 / M_1}{\left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2} = \frac{320}{(11.2)^2} = \frac{320}{125.44} \approx 2.551$$

$$g_2 = 2.551 \times 9.81 \approx 25.0 \text{ N kg}^{-1}$$

$$r = 1.0 \times 10^8 \text{ km} = 1.0 \times 10^{11} \text{ m} \quad \text{أ. 2}$$

$$F = \frac{G M m}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.4 \times 10^{23} \times 4.0}{(1.0 \times 10^{11})^2} \approx 1.71 \times 10^{-8} \text{ N}$$

$$F = \frac{G M m}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 50 \times 4.0}{(0.40)^2} \approx 8.34 \times 10^{-8} \text{ N} \quad \text{ب)}$$

المقارنة: قوة جذب الأم (8.34×10⁻⁸ N) أكبر من قوة جذب المريخ (1.71×10⁻⁸ N) بنحو 5 أضعاف.
السبب: قرب الأم الشديد (0.40 m) يفوق أثر بُعد المريخ الهائل، لأن القوة تتناسب عكسيًا مع مربع المسافة.

$$r = \frac{4.88 \times 10^6}{2} = 2.44 \times 10^6 \text{ m} \quad \text{3. نصف القطر}$$

$$g = \left(\frac{4}{3}\right) \pi G \rho r = \left(\frac{4}{3}\right) \pi \times 6.67 \times 10^{-11} \times 5.4 \times 10^3 \times 2.44 \times 10^6 \approx 3.68 \text{ N kg}^{-1} \quad \text{أ)}$$

$$\frac{900}{9.81} \approx 91.7 \text{ kg} = \text{كتلة الرجل} \quad \text{ب)}$$

$$91.7 \times 3.68 \approx 338 \text{ N} = \text{وزنه على عطارد}$$

الطريقة الأخرى (أسهل وأسرع) لجزء (ب): الوزن يتناسب طرديًا مع g عند ثبات الكتلة.

$$\text{الوزن على عطارد} = 338 \text{ N} \approx 900 \times \left(\frac{3.68}{9.81}\right) \text{ من دون حساب الكتلة.}$$

حلول بنك الأسئلة

4. القوة الجاذبية المؤثرة لكل وحدة كتلة لجسم صغير موضوع عند نقطة معينة: $g = \frac{F}{m}$.

5. الودعتان: N kg^{-1} و m s^{-2} ، وهما متكافئتان لأن g تسارع أيضًا.

$$\text{N kg}^{-1} = \frac{\text{kg m s}^{-2}}{\text{kg}} = \text{m s}^{-2}$$

6. لأنها مشتقة من القوة (كمية متجهة) مقسومة على الكتلة (كمية قياسية).

اتجاهها دائمًا نحو مركز الكتلة المسببة للمجال، أي في جهة الجذب.

1 (7. كتلة الجسم المسبب للمجال M: كلما زادت M زادت g.

2) المسافة عن مركزه r: كلما زادت r قلَّت g وفق قانون التربيع العكسي.

$$8. \text{ من قانون نيوتن للجاذبية: } F = \frac{G M m}{r^2}$$

$$\text{من تعريف شدة المجال: } g = \frac{F}{m}$$

$$\text{بالتعويض: } g = \frac{G M m / r^2}{m}$$

$$g = \frac{G M}{r^2}$$

$$9. \text{ الحل: } g = \frac{G M}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 7.35 \times 10^{22}}{(1.74 \times 10^6)^2} \approx 1.62 \text{ N kg}^{-1}$$

$$10. \text{ الحل: } g = \frac{G M}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24}}{(6.4 \times 10^6)^2} \approx 9.8 \text{ N kg}^{-1}$$

11. الإجابة الصحيحة: ب.

$$\frac{g}{g_e} = \left(\frac{M}{M_e}\right) \times \left(\frac{r_e}{r}\right)^2 = \frac{0.50}{(0.75)^2} = \frac{0.50}{0.5625} = 0.889$$

$$g = 0.889 \times 9.81 \approx 8.7 \text{ N kg}^{-1}$$

12. الإجابة الصحيحة: أ.

$$\frac{g}{g_e} = \left(\frac{M}{M_e}\right) \times \left(\frac{r_e}{r}\right)^2 = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{2 \times 1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$g = \frac{9.8}{2} = 4.9 \text{ N kg}^{-1}$$

13. الحل: $M = \rho V$

$$V = \left(\frac{4}{3}\right) \pi r^3 \text{ وحجم الكرة}$$

$$g = \frac{GM}{r^2} \text{ بالتعويض في}$$

$$g = \frac{G \rho \left(\frac{4}{3}\right) \pi r^3}{r^2} = \left(\frac{4}{3}\right) \pi G \rho r$$

$$\left(\frac{4}{3}\right) \pi \times 6.67 \times 10^{-11} \approx 2.79 \times 10^{-10}$$

$$g \approx 2.79 \times 10^{-10} \times \rho \times r \text{ ومنه}$$

$$14. \text{ عند النقطة التي على بعد } x \text{ من } \frac{GM_1}{x^2} = \frac{GM_2}{(d-x)^2}$$

حيث M_1 كتلة A و M_2 كتلة B، و $M_1 = 9 M_2$:

$$\sqrt{9} = \frac{x}{d-x}$$

$$3(d-x) = x \Rightarrow 3d = 4x \Rightarrow x = 0.75 d$$

$$x = 0.75 \times 1.0 \times 10^8 = 7.5 \times 10^7 \text{ m}$$

من الكوكب A

أي $2.5 \times 10^7 \text{ m}$ من الكوكب B.

15. الفرق ناتج عن قانون التربيع العكسي: القوة تتناسب عكسيًا مع مربع المسافة وليس مع الكتلة فقط.

المريخ أكبر كتلة بكثير من الأم لكنه أبعد بمقدار هائل ($1.0 \times 10^{11} \text{ m}$ مقابل 0.40 m).

فيغلب تأثير المسافة الكبيرة جدًا على تأثير الكتلة الكبيرة، فتكون قوة جذب الأم القريبة أكبر فعليًا من قوة جذب المريخ البعيد.

$$16. \text{ أ) } W = m g = 60 \times 4.0 = 240 \text{ N}$$

$$g' = \frac{4.0}{4} = 1.0 \text{ N kg}^{-1} \text{ عند } r = 2R \text{ تقل } g \text{ إلى الربع:}$$

$$W' = m g' = 60 \times 1.0 = 60 \text{ N}$$

الطاقة وجهد الجاذبية

فيزياء — الصف الثاني عشر — الفصل الدراسي الأول

ملف تدريب للطالب / إعداد: أ. بدر السعيد

ورقة الطالب: ما تحتاجه للتدريب

تذكير: الشغل وطاقة الوضع قرب سطح الأرض

$$E = m g \Delta h$$

نستخدم فقط عندما يكون g ثابتاً تقريباً (قرب سطح الأرض). في الفضاء تتغير g مع r فلا تصلح هذه الصيغة.

جهد الجاذبية ϕ

جهد الجاذبية عند نقطة: الشغل المبذول لكل وحدة كتلة لنقل كتلة نقطية صغيرة (كتلة اختبار) من اللانهاية إلى تلك النقطة: $\phi = \frac{W}{m}$. عند تقريب كتلة من كتلة أخرى يقل الجهد وتقل طاقة الوضع (يصبحان أكثر سالبيتاً)، لأن الشغل يُبذل عليها وليس بواسطتها. جهد الجاذبية عند اللانهاية يساوي صفراً (المستوى المرجعي).

$$\phi = - \frac{G M}{r}$$

M كتلة الجسم المسبب للمجال، r المسافة عن مركزه. وحدة ϕ هي $J kg^{-1}$

العلاقة بين الجهد وطاقة الوضع

$$E_p = \phi \times m = - \frac{G M m}{r}$$

إشارة ϕ و E_p سالبة دائماً إلا عند اللانهاية حيث تساويان صفراً

كلما اقترب الجسم من الكتلة المسببة (r يقل) يقل كل من ϕ و E_p (أكثر سالبيتاً).
كلما ابتعد (r يزيد) يزدان ويقتربان من الصفر.
القوة لكل وحدة كتلة هي شدة المجال (g كمية متجهة)، وطاقة الوضع لكل وحدة كتلة هي الجهد ϕ (كمية قياسية).

التغير في الجهد وطاقة الوضع

$$\Delta E_p = E_p(\text{نهائية}) - E_p(\text{ابتدائية})$$

يُحسب دائماً بطرح الحالة الابتدائية من النهائية

$$\Delta \phi = - G M \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

ثم $\Delta E_p = m \times \Delta \phi$

التناسب وأبار الجهد

ϕ يتناسب طردياً مع M وعكسياً مع r : مضاعفة r تُنصّف $|\phi|$ ، ومضاعفة M تضاعف $|\phi|$ (بخلاف g التي تتناسب مع $\frac{1}{r^2}$).
بئر الجهد الأعماق (كتلة أكبر ونصف قطر أصغر) يحتاج شغلاً أكبر بكثير للخروج منه (الإفلات).

حلّ في دفترك أولاً ثم قارن مع صفحة الحلول. استخدم $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ما لم يُعطَ غير ذلك. تذكر أن ϕ و E_p سالبان دائماً ما عدا عند اللانهاية.

أمثلة (بدون حل)

- بيانات: الأرض: كتلتها $6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$ ونصف قطرها 6400 km . القمر: كتلته $7.4 \times 10^{22} \text{ kg}$ ونصف قطره 1740 km .
 (أ) احسب جهد الجاذبية عند سطح الأرض.
 (ب) احسب جهد الجاذبية عند سطح القمر.
 (ج) أي بئر جهد أكثر ضحالة: الأرض أم القمر؟
 (د) فسر باستخدام بئري الجهد سبب الحاجة إلى صاروخ كبير لرفع مركبة فضائية من سطح الأرض، في حين يكفي صاروخ أصغر بكثير للانطلاق من سطح القمر.
- يُعدّ الكوكب القزم بلوتو كرة معزولة نصف قطرها $1.2 \times 10^6 \text{ m}$ وكتلتها $1.27 \times 10^{22} \text{ kg}$. ما جهد الجاذبية على سطح بلوتو؟

أ -0.5 J kg^{-1}

ب $-7.1 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$

ج 0.59 J kg^{-1}

د $7.1 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$

- كوكب كتلته $2 \times 10^{27} \text{ kg}$ يدور حول الشمس في مدار يمكن اعتباره دائرياً، نصف قطره $7.5 \times 10^{11} \text{ m}$ من مركز الشمس، علماً بأن كتلة الشمس $M_s = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$. احسب:
 (1) قوة التجاذب الكتلي بين الكوكب والشمس.
 (2) جهد الجاذبية عند موقع الكوكب.
 (3) فرق جهد الجاذبية عندما يصبح نصف قطر مداره $3.7 \times 10^{11} \text{ m}$.
 (4) التغير في طاقة وضع الجاذبية للكوكب الناتج عن هذا التغير.
- تبلغ كتلة الشمس $2.0 \times 10^{30} \text{ kg}$ ونصف قطرها $7.0 \times 10^8 \text{ m}$. احسب جهد الجاذبية (ϕ) على سطح الشمس.
- احسب طاقة الوضع التجاذبية لنظام الأرض والقمر، إذا كانت كتلة الأرض $5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$ وكتلة القمر $7.35 \times 10^{22} \text{ kg}$ ، والمسافة بين مركزي الأرض والقمر 384400 km .
- يمتلك جسم 240 J من الطاقة عند نقطة في مجال يبلغ جهد جاذبيته 60 J kg^{-1} . صحّح الخطأ في هذا المعطى أولاً، ثم احسب مقدار كتلة الجسم.

بنك الأسئلة

هدف المعرفة والفهم (AO1)

منخفضة الصعوبة:

- عرّف جهد الجاذبية عند نقطة معينة. [AO1 – منخفضة الصعوبة]

- اذكر لماذا تكون قيمة جهد الجاذبية سالبة دائماً (باستثناء عند اللانهاية). [AO1 – منخفضة الصعوبة]
متوسطة الصعوبة:

- اشرح لماذا يُعتبر جهد الجاذبية عند اللانهاية هو مستوى الصفر المرجعي القياسي. [AO1 – متوسطة الصعوبة]
مرتفعة الصعوبة:

- صف كيف ترتبط معادلة جهد الجاذبية $\left(\phi = -\frac{GM}{r}\right)$ بمعادلة طاقة وضع الجاذبية $\left(E_p = -\frac{GMm}{r}\right)$ ، مبيّناً خطوات الاشتقاق. [AO1 – مرتفعة الصعوبة]

- أثبت أن وحدة قياس جهد الجاذبية هي AO1 . [AO1 – مرتفعة الصعوبة]

منخفضة الصعوبة:

12. احسب طاقة وضع الجاذبية لمركبة فضائية كتلتها 250 kg عندما تكون على بعد 20000 km من مركز كوكب المريخ (كتلته 6.4×10^{23} kg). [AO2 – منخفضة الصعوبة]

13. احسب جهد الجاذبية عند سطح المريخ، علماً بأن كتلته 6.4×10^{23} kg ونصف قطره 3.4×10^6 m. [AO2 – منخفضة الصعوبة] متوسطة الصعوبة:

14. جهد الجاذبية عند نقطة تبعد مسافة r عن كتلة M يساوي $-8 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$. إذا تضاعفت المسافة r إلى الضعف مع بقاء M ثابتة، فإن جهد الجاذبية الجديد يساوي: [AO2 – متوسطة الصعوبة]

أ $-2 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$

ب $-4 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$

ج $-1.6 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1}$

د $-3.2 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1}$

15. يبلغ جهد الجاذبية الأرضية عند النقطة A: -7 kJ kg^{-1} ، وعند النقطة B: -3 kJ kg^{-1} . احسب التغير في طاقة الوضع التجاذبية لجسم كتلته 4 kg عندما ينتقل من النقطة A إلى النقطة B. [AO2 – متوسطة الصعوبة]

16. كوكب B كتلته M ونصف قطره R ، وجهد الجاذبية على سطحه -30 J kg^{-1} . كوكب A له الكتلة M نفسها لكن نصف قطره $2R$. وكوكب C له نصف القطر R نفسه لكن كتلته $2M$. ما جهد الجاذبية على سطح كل من A و C؟ [AO2 – متوسطة الصعوبة] مرتفعة الصعوبة:

17. كوكب كتلته 3500 kg يتحرك من موضع يبعد عن مركز الأرض مسافة $r_1 = 40000 \text{ km}$ إلى موضع يبعد عنه مسافة $r_2 = 22000 \text{ km}$ ، علماً بأن كتلة الأرض $6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$. احسب التغير في طاقة الوضع التجاذبية لنظام الأرض والكوكب. [AO2 – مرتفعة الصعوبة]

18. جسم كتلته 5 kg ينتقل من نقطة تبعد $2R$ عن مركز الأرض إلى نقطة تبعد $4R$ ، حيث $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ وكتلة الأرض $6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$. احسب التغير في طاقة الوضع التجاذبية، ثم فسر إشارته. [AO2 – مرتفعة الصعوبة]

صفحة الحلول

حلول الأمثلة

$$1. \quad \varphi_e = - \frac{G M}{R} = - \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24}}{6.4 \times 10^6} \approx - 6.25 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1} \text{ (أ)}$$

$$\varphi_m = - \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 7.4 \times 10^{22}}{1.74 \times 10^6} \approx - 2.84 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1} \text{ (ب)}$$

(ج) بنر جهد القمر أكثر ضحالة بكثير، فقيمة $|\varphi|$ للقمر أصغر بنحو 22 مرة من الأرض.

(د) بنر جهد الأرض أعمق، فيلزم شغل أكبر بكثير لكل وحدة كتلة للخروج منه حتى جهد الصفر عند اللانهاية (الإفلات). بنر القمر الأضحل يحتاج طاقة أقل بكثير، ولذلك يكفي صاروخ أصغر بكثير.

2. الإجابة الصحيحة: ب.

$$\varphi = - \frac{G M}{R} = - \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 1.27 \times 10^{22}}{1.2 \times 10^6} \approx - 7.1 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$$

الجهد سالب دائماً، فنستبعد الخيارين الموجبين.

$$3. \text{ الحل: } 1) F = (G M_s m) / r^2 = (6.67 \times 10^{-11} \times 2 \times 10^{30} \times 2 \times 10^{27}) / (7.5 \times 10^{11})^2 \approx 4.74 \times 10^{23} \text{ N}$$

$$2) \varphi_1 = - (G M_s) / r = - (6.67 \times 10^{-11} \times 2 \times 10^{30}) / (7.5 \times 10^{11}) \approx -1.78 \times 10^8 \text{ J kg}^{-1}$$

$$3) \varphi_2 = - (6.67 \times 10^{-11} \times 2 \times 10^{30}) / (3.7 \times 10^{11}) \approx -3.61 \times 10^8 \text{ J kg}^{-1}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \approx -3.61 \times 10^8 - (-1.78 \times 10^8) \approx -1.83 \times 10^8 \text{ J kg}^{-1}$$

$$4) \Delta E_p = m \times \Delta\varphi = 2 \times 10^{27} \times (-1.83 \times 10^8) \approx -3.65 \times 10^{35} \text{ J}$$

$$4. \text{ الحل: } \varphi = - \frac{G M}{R} = - \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 2.0 \times 10^{30}}{7.0 \times 10^8} \approx - 1.91 \times 10^{11} \text{ J kg}^{-1}$$

$$5. \text{ الحل: } r = 384400 \text{ km} = 3.844 \times 10^8 \text{ m}$$

$$E_p = - \frac{G M m}{r} = - \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5.98 \times 10^{24} \times 7.35 \times 10^{22}}{3.844 \times 10^8}$$

$$E_p \approx -7.63 \times 10^{28} \text{ J}$$

6. الخطأ: جهد الجاذبية وطاقة الوضع كلاهما سالبان دائماً (إلا عند اللانهاية)، فلا يصح إعطاؤهما بإشارة موجبة.

بعد التصحيح: $E_p = -240 \text{ J}$ و $\varphi = -60 \text{ J kg}^{-1}$

$$\text{الكتلة } m = \frac{E_p}{\varphi} = \frac{-240}{-60} = 4 \text{ kg}$$

حلول بنك الأسئلة

$$7. \text{ الشغل المبذول لكل وحدة كتلة لنقل كتلة نقطية صغيرة من اللانهاية إلى تلك النقطة: } \varphi = \frac{W}{m}$$

8. لأن الشغل يُبدل عليها (لا بواسطتها) أثناء تقريبها من اللانهاية (حيث $\varphi = \text{صفر}$) نحو الكتلة الجاذبة M ، فنخفض قيمة φ عن الصفر وتصبح سالبة عند أي مسافة منتهية.

9. لأن اللانهاية هي المسافة الوحيدة التي يعدم عندها تأثير الجاذبية (القوة) تماماً لجميع الأجسام، بصرف النظر عن كتلتها أو موقعها، فهي نقطة مرجعية ثابتة ومشاركة.

$$10. \text{ من تعريف الجهد } \varphi = \frac{W}{m} \text{ فالشغل } W = \varphi \times m$$

هذا الشغل هو نفسه طاقة الوضع المكتسبة: $W = E_p$

$$\text{بالتعويض بقيمة } \frac{GM}{r} \text{ ينتج: } \varphi = - \frac{GM}{r}$$

$$E_p = \varphi \times m = - \frac{G M m}{r}$$

$$11. \text{ الحل: } \varphi = \frac{W}{m}$$

وحدة الشغل W هي الجول (J)، ووحدة الكتلة m هي (kg)

$$\text{إذن وحدة } \varphi = \frac{J}{\text{kg}} = \text{J kg}^{-1}$$

$$12. \text{ الحل: } r = 20000 \text{ km} = 2.0 \times 10^7 \text{ m}$$

$$E_p = - \frac{G M m}{r} = - \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.4 \times 10^{23} \times 250}{2.0 \times 10^7}$$

$$E_p \approx -5.34 \times 10^8 \text{ J}$$

$$\varphi = - \frac{G M}{R} = - \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.4 \times 10^{23}}{3.4 \times 10^6} \approx - 1.26 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1} \quad \text{الحل: 13}$$

14. الإجابة الصحيحة: ب.

φ يتناسب عكسيًا مع r وليس مع r^2 كما في (g)، فمضاعفة r تُنصّف $|\varphi|$ فقط.

$$\varphi' = - \frac{8 \times 10^6}{2} = - 4 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$$

15. التغير = النهائي - الابتدائي (من A إلى B):

$$\Delta \varphi = (-3) - (-7) = 4 \text{ kJ kg}^{-1}$$

$$\Delta E_p = m \times \Delta \varphi = 4 \times 4 = 16 \text{ kJ} = 1.6 \times 10^4 \text{ J}$$

طاقة الوضع تزداد لأن الجسم انتقل إلى نقطة أقل سالبية.

16. الكوكب A: مضاعفة نصف القطر مع ثبات الكتلة تُنصّف سالبية الجهد، لأن φ يتناسب عكسيًا مع r .

$$\varphi(A) = - \frac{30}{2} = - 15 \text{ J kg}^{-1}$$

الكوكب C: مضاعفة الكتلة مع ثبات نصف القطر تُضاعف سالبية الجهد، لأن φ يتناسب طرديًا مع M .

$$\varphi(C) = 2 \times (-30) = -60 \text{ J kg}^{-1}$$

$$E_{p1} = - \frac{G M m}{r_1} = - \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24} \times 3500}{4.0 \times 10^7} \approx - 3.50 \times 10^{10} \text{ J} \quad \text{الحل: 17}$$

$$E_{p2} = - \frac{G M m}{r_2} = - \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24} \times 3500}{2.2 \times 10^7} \approx - 6.37 \times 10^{10} \text{ J}$$

$$\Delta E_p = E_{p2} - E_{p1} \approx -6.37 \times 10^{10} - (-3.50 \times 10^{10}) \approx -2.87 \times 10^{10} \text{ J}$$

طاقة الوضع تقل لأن الكويكب اقترب من الأرض.

$$r_1 = 2R = 1.28 \times 10^7 \text{ m} \quad \text{الحل: 18}$$

$$r_2 = 4R = 2.56 \times 10^7 \text{ m}$$

$$E_{p1} = - \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24} \times 5}{1.28 \times 10^7} \approx - 1.56 \times 10^8 \text{ J}$$

$$E_{p2} = - \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24} \times 5}{2.56 \times 10^7} \approx - 7.8 \times 10^7 \text{ J}$$

$$\Delta E_p = E_{p2} - E_{p1} \approx -7.8 \times 10^7 - (-1.56 \times 10^8) \approx +7.8 \times 10^7 \text{ J}$$

الإشارة موجبة لأن الجسم ابتعد عن الأرض فزادت طاقة وضعه (اقتربت من الصفر).

الدوران تحت تأثير الجاذبية

فيزياء — الصف الثاني عشر — الفصل الدراسي الأول

ملف تدريب للطالب / إعداد: أ. بدر السعيد

ورقة الطالب: ثوابت وقوانين الدرس

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$$

$$M = 6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$$
 كتلة الأرض

$$R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$$
 نصف قطر الأرض

$$24 \text{ h} = 86400 \text{ s}, \text{ سنة} = 365 \text{ يوماً} = 3.15 \times 10^7 \text{ s}$$
 الزمن بالثواني

القوانين الأساسية

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

قوة الجاذبية هي القوة المركزية

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

السرعة المدارية: لا تعتمد على كتلة القمر، وتقل كلما زاد r

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

السرعة المدارية بدلالة الزمن الدوري T

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM} \right) r^3$$

قانون كبلر الثالث: $T^2 \propto r^3$ ، والنسبة $\frac{T^2}{r^3}$ ثابتة لأقمار الكوكب نفسه

$$a = \frac{v^2}{r} = g = \frac{GM}{r^2}$$

التسارع المركزي يساوي شدة مجال الجاذبية عند موضع القمر

نقاط لا تنسها

- تذكر أن البعد عن مركز الكوكب هو $r = R + h$ ، وليس الارتفاع h وحده.
- السرعة المدارية تعتمد على كتلة الكوكب M ونصف القطر r فقط.
- المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض: فوق خط الاستواء، من الغرب إلى الشرق، وزمنه الدوري 24 ساعة ($r \approx 4.2 \times 10^7 \text{ m}$).
- عند النسب بين مدارين لا تحتاج إلى G ولا إلى M : استخدم $T^2 \propto r^3$ و $v \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$.

تعريفات ومعلومات أساسية

الزمن الدوري المداري (T): الزمن الذي يستغرقه الجسم لإكمال دورة كاملة واحدة في مداره.
مدار الأقمار الثابتة بالنسبة إلى الأرض: مدار يبقى فيه القمر الصناعي فوق النقطة نفسها على سطح الأرض في جميع الأوقات.

الموقع: مباشرة فوق خط الاستواء، ويبقى فوق النقطة نفسها على الأرض.
الحركة: من الغرب إلى الشرق، وزمنه الدوري 24 ساعة، بالسرعة الزاوية نفسها لدوران الأرض.
الاستخدامات: الاتصالات اللاسلكية، وبث القنوات التلفزيونية الفضائية.
أطباق الاستقبال (اللاقط) تُنبت في اتجاهه ولا تحتاج إلى تحريك. عدد هذه الأقمار أكثر من 300 قمر، وعمر القمر يقارب 10 سنوات.
إذا انحرف عن مساره: لا يبقى فوق النقطة نفسها وتفقد الأطباق اتجاهه.

إذا لم تناسب سرعة القمر مداره

سرعة ابتدائية أقل من المناسبة للمدار: يسقط القمر باتجاه الأرض.
سرعة ابتدائية أكبر من المناسبة للمدار: ينتقل إلى مدار أعلى أبعد عن الأرض.
كلما اقترب القمر من الأرض (r أصغر) احتاج إلى سرعة أكبر.

كيف تتدرب؟

- اقرأ السؤال، واكتب المعطيات والمطلوب، وحول الوحدات إلى (km SI إلى m، وساعة إلى ثانية).
 - حلّ في دفترك قبل أن تنظر إلى صفحة الحل، ثم قارن الخطوات وليس الناتج النهائي فقط.
 - ابدأ بمنخفضة الصعوبة ثم متوسطة ثم مرتفعة. كل سؤال موسوم بنوعه ومستواه.
- الأسئلة المرقمة هنا هي نفسها ترقيم ملف الدرس الأصلي؛ وبعض الأرقام غائبة لأنها وردت في عرض الشرائح.

صفحة الأسئلة

استخدم عند الحاجة: $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ، كتلة الأرض $M = 6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$ ، نصف قطر الأرض $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$.

أسئلة تدريبية — أمثلة

3. سيكون مفيداً لمهمة مستقبلية إلى المريخ وضع أقمار صناعية ثابتة بالنسبة إلى المريخ للتواصل مع الأرض. احسب نصف قطر المدار المناسب حول المريخ إذا علمت أن كتلة المريخ ($6.4 \times 10^{23} \text{ kg}$) وزمنه الدوري حول محوره (24.6 h).

بنك الأسئلة

هدف التقويم الأول (AO1) — المعرفة والفهم

منخفضة الصعوبة:

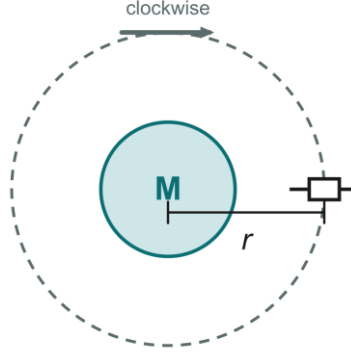
5. اذكر العلاقة بين قوة الجاذبية والقوة المركزية لقمر صناعي يدور حول الأرض في مدار دائري. [AO1 – منخفضة الصعوبة]

6. عرّف الزمن الدوري المداري. [AO1 – منخفضة الصعوبة]

7. عرّف مصطلح مدار الأقمار الثابتة بالنسبة إلى الأرض. [AO1 – منخفضة الصعوبة]

متوسطة الصعوبة:

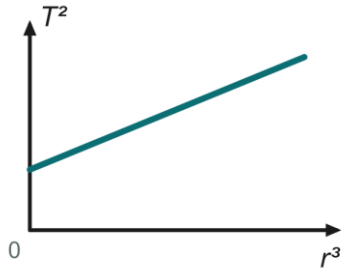
9. يوضح الشكل أدناه قمرًا صناعيًا يدور حول الكوكب في اتجاه عقارب الساعة. أ - ارسم سهمًا يوضح القوة الجاذبة المركزية المؤثرة على القمر وسّمه F. ب - ارسم سهمًا يوضح السرعة المدارية وسّمه v. [AO1 – متوسطة الصعوبة]



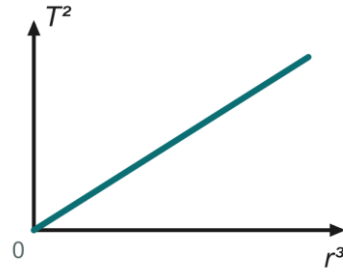
10. صف موقع القمر الصناعي الثابت بالنسبة إلى الأرض وحركته، واذكر استخدامين له. [AO1 – متوسطة الصعوبة]

11. فسّر لماذا لا تعتمد السرعة المدارية للقمر الصناعي على كتلته. [AO1 – متوسطة الصعوبة]

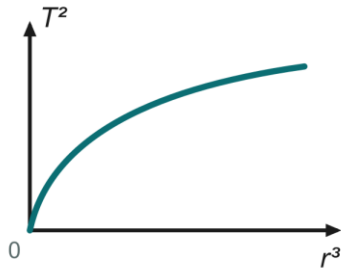
12. في مخطط يربط T^2 على المحور الرأسي بـ r^3 على المحور الأفقي لأقمار تدور حول الأرض: أي الأشكال الآتية تمثل العلاقة بينهما؟ [AO1 – متوسطة الصعوبة]



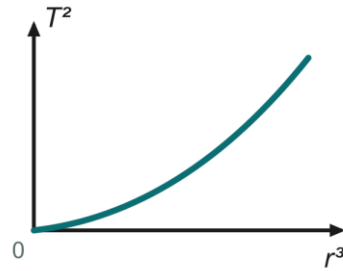
أ



ب



ج



د

مرتفعة الصعوبة:

13. ماذا يحدث للقمر الصناعي إذا كانت سرعته الابتدائية في مدار ما: أ - أقل من السرعة المناسبة لذلك المدار؟ ب - أكبر من السرعة المناسبة لذلك المدار؟ [AO1 – مرتفعة الصعوبة]

14. اشرح سبب تفضيل وجود قمر صناعي في مدار ثابت بالنسبة إلى الأرض لنقل الإشارات التلفزيونية والهاتفية. [AO1 – مرتفعة الصعوبة]

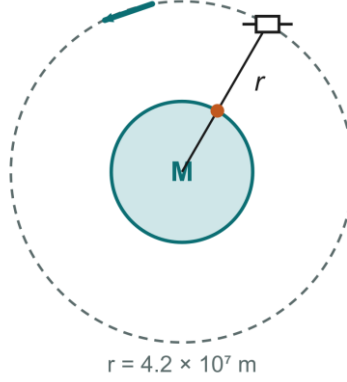
هدف التقويم الثاني (AO2) – التطبيق والتحليل والتقييم

منخفضة الصعوبة:

15. احسب السرعة المدارية لقمر صناعي يدور حول الأرض على بعد $(1.0 \times 10^7 \text{ m})$ من مركزها. [AO2 – منخفضة الصعوبة]

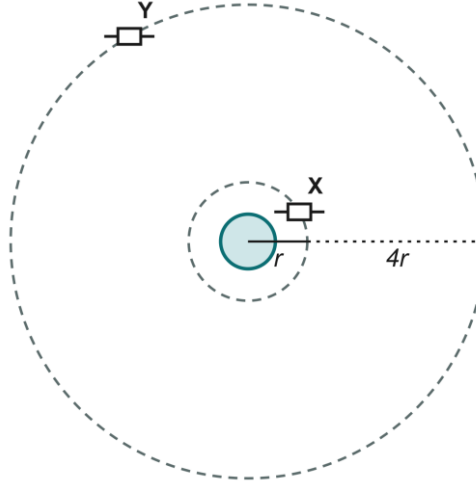
16. يدور قمر صناعي بسرعة $(7.5 \times 10^3 \text{ m s}^{-1})$ في مدار دائري نصف قطره $(6.9 \times 10^6 \text{ m})$. احسب زمنه الدوري. [AO2 – منخفضة الصعوبة]

- 17.** يدور قمر صناعي ثابت بالنسبة إلى الأرض بنصف قطر مداري $(4.2 \times 10^7 \text{ m})$. أ - احسب المسافة التي يقطعها القمر خلال مدار واحد كامل. ب - احسب سرعته المدارية. [AO2 – متوسطة الصعوبة]



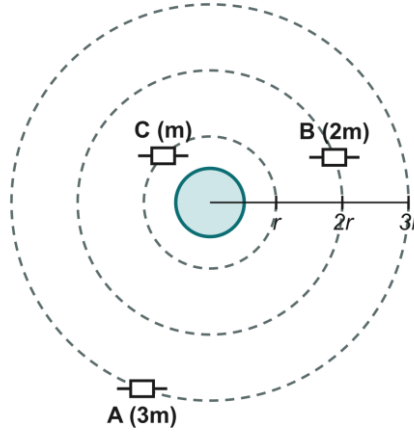
القمر الثابت يبقى فوق النقطة نفسها من سطح الأرض (الرسم توضيحي وغير مرسوم بمقياس).

- 18.** قمران صناعيان X و Y يدوران حول الأرض، ونصف قطر مدار Y يساوي أربعة أمثال نصف قطر مدار X. احسب النسبة بين السرعتين المداريتين $\frac{v_Y}{v_X}$ والنسبة بين الزمنين الدوريين $\frac{T_Y}{T_X}$. [AO2 – متوسطة الصعوبة]



مداران دائريان للقمرين X و Y حول الأرض (توضيحي).

19. ثلاثة أقمار صناعية A و B و C كتلتها على الترتيب $(3m)$ و $(2m)$ و (m) ، تدور على الترتيب في مدارات نصف أقطارها $(3r)$ و $(2r)$ و (r) حول الكوكب نفسه. أي هذه الأقمار يدور بسرعة أكبر؟ [AO2 – متوسطة الصعوبة]



أ القمر A

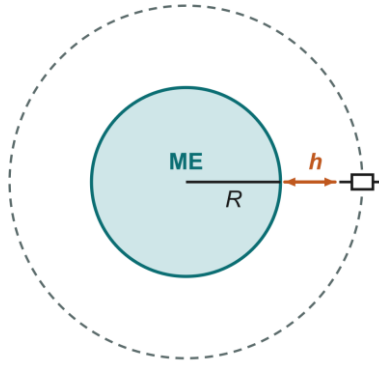
ب القمر B

ج القمر C

د جميعها لها السرعة المدارية نفسها

21. أثبت أن القيم الآتية تتفق مع قانون كبلر الثالث: نصف قطر مدار الأرض $(150 \times 10^9 \text{ m})$ وزمنها الدوري (1.00 سنة)، ونصف قطر مدار الزهرة $(108 \times 10^9 \text{ m})$ وزمنها الدوري (0.615 سنة). [AO2 – متوسطة الصعوبة]

22. قمر صناعي كتلته (m) يدور حول الأرض على ارتفاع h من سطحها، ونصف قطر الأرض R وكتلتها ME . السرعة المدارية للقمر تساوي: [AO2 – متوسطة الصعوبة]



h هو الارتفاع فوق السطح، و R نصف قطر الأرض.

$$\sqrt{\frac{G M E}{R}}$$

أ

$$\sqrt{\frac{G M E}{R + h}}$$

ب

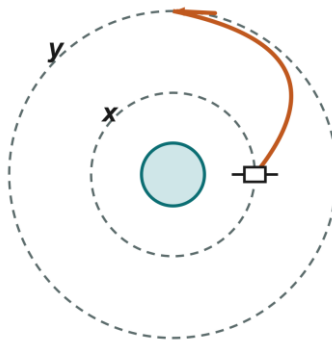
$$\sqrt{G M E (R + h)}$$

ج

$$\sqrt{\frac{G m}{R + h}}$$

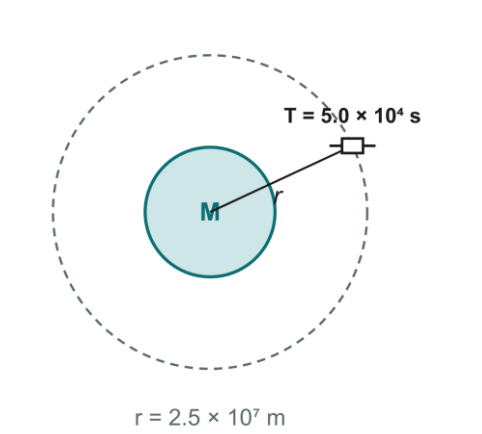
د

24. تُستخدم محركات نبضية لنقل قمر صناعي من المدار الدائري (X) إلى مدار دائري أعلى (Y). حدّد ما إذا كانت الكميات الآتية تزيد أو تنقص عندما يصبح القمر في المدار (Y): أ - طاقة الوضع الجاذبية. ب - السرعة المدارية. ج - الزمن الدوري المداري. [AO2 - متوسطة الصعوبة]

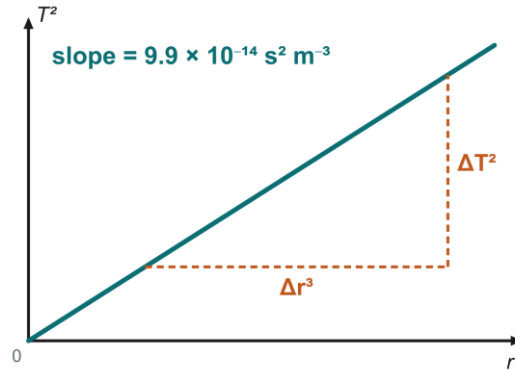


القمر ينتقل من المدار X إلى المدار الأعلى Y.

25. يدور قمر صناعي حول كوكب في مدار نصف قطره $(2.5 \times 10^7 \text{ m})$ وبزمن دوري $(5.0 \times 10^4 \text{ s})$. احسب كتلة الكوكب. [AO2] – مرتفعة الصعوبة]

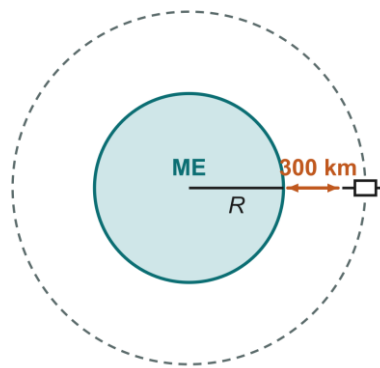


26. أطلقت عدة أقمار صناعية لتدور حول الأرض، ورُسم مخطط يربط T^2 على المحور الرأسى بـ r^3 على المحور الأفقي فكان خطاً مستقيماً يمر بنقطة الأصل، وميله $(9.9 \times 10^{-14} \text{ s}^2 \text{ m}^{-3})$. استخدم الميل لحساب كتلة الأرض. [AO2] – مرتفعة الصعوبة]



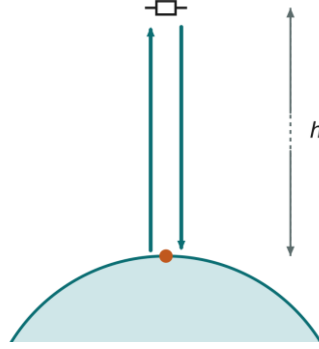
مخطط T^2 مقابل r^3 : خط مستقيم يمر بنقطة الأصل (توضيحي).

27. يدور قمر صناعي حول الأرض على ارتفاع (300 km) فوق سطحها. أ - احسب سرعته المدارية. ب - احسب زمنه الدوري بالدقائق. ج - احسب تسارعه المركزي، ثم بين أنه يساوي شدة مجال الجاذبية عند ذلك المدار. [AO2] – مرتفعة الصعوبة]



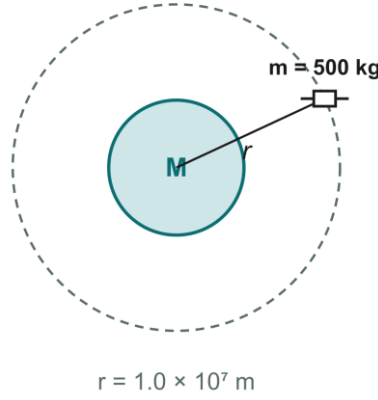
ارتفاع القمر $h = 300 \text{ km}$ فوق سطح الأرض.

28. لإرسال إشارة بين محطتين أرضيتين عبر قمر ثابت، تصعد الإشارة من المحطة إلى القمر ثم تعود إلى الأرض. استخدم نصف قطر المدار الثابت ($4.23 \times 10^7 \text{ m}$)، ونصف قطر الأرض ($6.4 \times 10^6 \text{ m}$)، وسرعة الضوء ($3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$) لتقدير أقل زمن تستغرقه الإشارة في الصعود والهبوط (مع افتراض أن المحطتين تحت القمر مباشرة). [AO2 – مرتفعة الصعوبة]



الإشارة تصعد إلى القمر الثابت ثم تهبط (الرسم غير مرسوم بمقياس).

29. يدور قمر صناعي كتلته (500 kg) حول المريخ (كتلته $6.4 \times 10^{23} \text{ kg}$) في مدار دائري نصف قطره ($1.0 \times 10^7 \text{ m}$). أ - احسب قوة الجاذبية المؤثرة في القمر. ب - احسب سرعته المدارية. ج - احسب زمنه الدوري. د - احسب تسارعه المركزي. هـ - ماذا يحدث لسرعته المدارية لو كانت كتلة القمر ضعف قيمتها؟ [AO2 – مرتفعة الصعوبة]



30. إثراء: سرعة الإفلات من الأرض تُعطى بالعلاقة $v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$. احسب سرعة الإفلات من سطح الأرض، ثم احسب النسبة بينها وبين السرعة المدارية لقمر يدور قرب سطح الأرض مباشرة. [AO2 – مرتفعة الصعوبة]

صفحة الحلول

حلول الأمثلة

$$3. T = 24.6 \text{ h} = 24.6 \times 3600 = 88\,560 \text{ s}$$

$$r^3 = \frac{GM T^2}{4\pi^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.4 \times 10^{23} \times (88\,560)^2}{4\pi^2}$$

$$r^3 = 8.48 \times 10^{21} \text{ m}^3$$

$$r = 2.0 \times 10^7 \text{ m}$$

حلول بنك الأسئلة

5. قوة الجاذبية هي القوة المركزية: $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$ (القوتان متساويتان في المقدار وفي الاتجاه نحو مركز المدار).

6. هو الزمن الذي يستغرقه الجسم لإكمال دورة كاملة واحدة في مداره.

7. هو مدار يبقى فيه القمر الصناعي فوق النقطة نفسها على سطح الأرض في جميع الأوقات.

9. أ - سهم F من القمر نحو مركز الكوكب (باتجاه المركز).

ب) سهم v مماس للمدار عند موضع القمر، وفي اتجاه عقارب الساعة، ويعتمد السهم F.

10. يقع القمر مباشرة فوق خط الاستواء ويبقى فوق النقطة نفسها على الأرض، ويدور من الغرب إلى الشرق بزمين دوري 24 ساعة (بالسرعة الزاوية نفسها لدوران الأرض).

استخدامان له (أي اثنين): الاتصالات اللاسلكية، وبث القنوات التلفزيونية الفضائية.

11. من تساوي القوتين: $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$ ، نُختزل كتلة القمر m من الطرفين فيبقى $v^2 = \frac{GM}{r}$ ، وهي لا تحتوي على m، فلا تعتمد السرعة المدارية على كتلة القمر.

12. الإجابة الصحيحة: أ. لأن $r^3 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right) T^2$ ، أي T^2 يتناسب طرديًا مع r^3 ، فالرسم خط مستقيم يمر بنقطة الأصل وميله $\frac{4\pi^2}{GM}$.

13. أ - إذا كانت سرعته الابتدائية أقل من السرعة المناسبة للمدار: يسقط القمر باتجاه الأرض.

ب) إذا كانت سرعته الابتدائية أكبر من السرعة المناسبة للمدار: ينتقل القمر إلى مدار أعلى أبعد عن الأرض.

14. لأن القمر الثابت يبقى فوق النقطة نفسها على الأرض، فتبقى أطباق الاستقبال (اللاقط) في البيوت مثبتة في اتجاه واحد دون الحاجة إلى تتبع القمر، ويستمر الاتصال طوال الوقت.

$$15. v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$v = \sqrt{\frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24}}{1.0 \times 10^7}}$$

$$v = \sqrt{4.0 \times 10^7} = 6.3 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$$

$$16. T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 6.9 \times 10^6}{7.5 \times 10^3}$$

$$T = 5.8 \times 10^3 \text{ s}$$

أي نحو 96 دقيقة

$$17. \text{ أ - المسافة} = \text{محيط المدار} = 2\pi r = 2\pi \times 4.2 \times 10^7 = 2.6 \times 10^8 \text{ m}$$

$$\text{ب - } T = 24 \text{ h} = 86\,400 \text{ s}$$

$$v = \frac{d}{T} = \frac{2.64 \times 10^8}{86\,400} = 3.1 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$$

$$18. \text{ السرعة: } v \propto \frac{1}{\sqrt{r}}, \text{ ونصف القطر يتضاعف أربع مرات: } \frac{1}{2} = \sqrt{\frac{r_X}{r_Y}} = \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$\text{الزمن الدوري: } T \propto r^{3/2} : \frac{T_Y}{T_X} = \left(\frac{r_Y}{r_X}\right)^{3/2} = 4^{3/2} = 8$$

الطريقة الأخرى: لا حاجة لقيم G و M لأنها تختزل في النسبة.
عند $r \times 4$ تصبح v نصفًا لأن $\sqrt{4} = 2$ في المقام.
ويصبح T ثمانية أمثال لأن $4 \times \sqrt{4} = 8$.

19. الإجابة الصحيحة: ج. السرعة المدارية $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ لا تعتمد على الكتلة، وتزداد كلما صغر r ، فالقمر C الأقرب إلى الكوكب (نصف قطر مداره r الأصغر) هو الأسرع.

21. نحسب $\frac{T^2}{r^3}$ لكل كوكب (r بوحدة m ، T بوحدة 10^9 بالسنة):

$$\text{الأرض: } \frac{1.00^2}{150^3} = \frac{1}{3\,375\,000} = 2.96 \times 10^{-7}$$

$$\text{الزهرة: } \frac{0.615^2}{108^3} = \frac{0.378}{1\,259\,712} = 3.00 \times 10^{-7}$$

القيمتان متساويتان تقريبًا، فالنسبة $\frac{T^2}{r^3}$ ثابتة، وهذا يتفق مع قانون كبلر الثالث ($T^2 \propto r^3$).

22. الإجابة الصحيحة: ب. نصف قطر المدار (البعد عن مركز الأرض) $r = R + h$ ، فتكون $v = \sqrt{\frac{GME}{R+h}}$. الخيار (أ) يهمل الارتفاع، والخيار (د) يستخدم كتلة القمر m بدلًا من كتلة الأرض ME .

24. أ - تزيد طاقة الوضع الجاذبية (تصبح أقل سالبة).

ب) تنقص السرعة المدارية ($v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ و r أكبر).

ج) يزيد الزمن الدوري المداري ($T \propto r^{3/2}$).

$$\text{25. } T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right) r^3 \Rightarrow M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$$

$$M = \frac{4\pi^2 \times (2.5 \times 10^7)^3}{6.67 \times 10^{-11} \times (5.0 \times 10^4)^2}$$

$$M = \frac{6.17 \times 10^{23}}{0.167}$$

$$M = 3.7 \times 10^{24} \text{ kg}$$

$$\text{26. } k = \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM} \text{ الميل}$$

$$M = \frac{4\pi^2}{Gk} = \frac{4\pi^2}{6.67 \times 10^{-11} \times 9.9 \times 10^{-14}}$$

$$M = \frac{39.5}{6.60 \times 10^{-24}}$$

$$M = 6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$$

$$\text{27. } r = R + h = 6.4 \times 10^6 + 0.3 \times 10^6 = 6.7 \times 10^6 \text{ m}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{4.00 \times 10^{14}}{6.7 \times 10^6}} = 7.7 \times 10^3 \text{ m s}^{-1} \text{ - أ}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 6.7 \times 10^6}{7.73 \times 10^3} = 5.4 \times 10^3 \text{ s - ب}$$

أي نحو 91 دقيقة

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{(7.73 \times 10^3)^2}{6.7 \times 10^6} = 8.9 \text{ m s}^{-2} \text{ - ج}$$

$$g = \frac{GM}{r^2} = \frac{4.00 \times 10^{14}}{(6.7 \times 10^6)^2} = 8.9 \text{ N kg}^{-1} \text{ شدة المجال}$$

وبالتالي $a = g$ (قوة الجاذبية هي القوة المركزية).

$$\text{28. } h = r - R = 4.23 \times 10^7 - 0.64 \times 10^7 = 3.59 \times 10^7 \text{ m}$$

هذا ارتفاع القمر الثابت فوق السطح

$$2h = 7.18 \times 10^7 \text{ m المسافة الكلية للصعود والهبوط}$$

$$\frac{7.18 \times 10^7}{3.0 \times 10^8} = 0.24 \text{ s} = \text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$$

$$F = \frac{GMm}{r^2} \text{ - أ. } \mathbf{.29}$$

$$F = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.4 \times 10^{23} \times 500}{(1.0 \times 10^7)^2} = 2.1 \times 10^2 \text{ N}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{4.27 \times 10^{13}}{1.0 \times 10^7}} = 2.1 \times 10^3 \text{ m s}^{-1} \text{ - ب.}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 1.0 \times 10^7}{2.07 \times 10^3} = 3.0 \times 10^4 \text{ s - ج.}$$

أي نحو 8.4 ساعات

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{(2.07 \times 10^3)^2}{1.0 \times 10^7} = 0.43 \text{ m s}^{-2} \text{ - د.}$$

$$\frac{F}{m} = \frac{213}{500} = 0.43 \text{ m s}^{-2} \text{ تحقق:}$$

هـ - لا تتغير السرعة المدارية، لأنها لا تعتمد على كتلة القمر.

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}} \text{ . } \mathbf{.30}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24}}{6.4 \times 10^6}} = 1.1 \times 10^4 \text{ m s}^{-1}$$

$$\sqrt{\frac{GM}{R}} = 7.9 \times 10^3 \text{ m s}^{-1} \text{ السرعة المدارية قرب السطح:}$$

$$\frac{1.1 \times 10^4}{7.9 \times 10^3} = 1.4 = \sqrt{2} = \text{النسبة}$$